Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN CON DESPEJE DE X

¿Cuál es $\int x^5\sqrt{x^3+1}\,dx$?

A) $\frac{2}{9}x^3(x^3+1)^{3/2}+C$

B) $\frac{2}{5}(x^3+1)^{5/2}-\frac{2}{3}(x^3+1)^{3/2}+C$

C) $\frac{x^6}{6}\cdot\frac{2}{9}(x^3+1)^{3/2}+C$

D) $\frac{2}{15}(x^3+1)^{5/2}-\frac{2}{9}(x^3+1)^{3/2}+C$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u=x^3+1$: $x^2\,dx=\frac{du}{3}$ y $x^3=u-1$.

2 Reescribe

$$\int x^3\sqrt{u}\,x^2\,dx=\frac{1}{3}\int(u-1)u^{1/2}\,du.$$

3 Integra

$\frac{1}{3}\left(\frac{2}{5}u^{5/2}-\frac{2}{3}u^{3/2}\right)$, con $u=x^3+1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Trata x^3 como constante al integrar.

B) Olvida el $\frac{1}{3}$ de $x^2\,dx=\frac{du}{3}$.

C) Integra cada factor por separado.

Idea clave. Si sobra un factor de x, exprésalo con u.